UTN FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA

Ingeniería y Calidad de Software

Proyecto 3

Informe

DOCENTE:

- Ing. Vanzetti, Juan Jose
- Ing. Toselli, Laura

GRUPO: 7

ALUMNOS:

- Banegas, Valentin
- Bernardi, Manuel
- Capuano, Juan
- Cocchi, Santiago
- Falvo, Santiago
- Navarro, Pablo
- Santiesteban, Augusto
- Tosco, Santiago **(*)**

(*) Alumno de Programación Avanzada

Villa María, Córdoba 2026

Índice

Introducción....3
Link de la aplicación desplegada y los repositorios....3
MVP de Entrenamiento: Análisis de Dominio....4
Paso 1 — Visión del dominio....4
Paso 2 — Actores....5
Paso 3 — Lenguaje ubicuo....6
Paso 4 — Bounded contexts....10
Pasos 5 y 6 — Eventos, comandos y políticas....12
Paso 7 — Agregados, entidades y value objects....16
Paso 8 — Invariantes y reglas de negocio....20
Paso 9 — Casos de uso y consultas....21
Paso 10 — Escenarios con datos reales....24
Paso 11 — Contrato (lo que cruza la frontera)....26
Paso 12 — No funcionales y decisiones pendientes....28
User Stories....28
Deuda Técnica....34
Métricas....35
FALTA HACER....36
Prog Avanzada....36

Introducción

El Proyecto 3 consiste en desarrollar un MVP de entrenamiento físico: un producto nuevo que permite a un entrenador armar planes de entrenamiento para sus deportistas, y a estos registrar serie por serie lo que realizan para seguir su progreso. Según la consigna, el MVP no incluye cuotas, pagos, turnos, reservas, facturación ni administración comercial.
Se incluye:

- Estimaciones de esfuerzo por tarea
- Métricas de calidad
- Retrospectiva
- Testing automatizado
- Mejora de arquitectura documentada

Link de la aplicación desplegada y los repositorios

- Aplicación desplegada:
- Repositorio del Backend:
- Repositorio del Frontend:

MVP de Entrenamiento: Análisis de Dominio

Paso 1 — Visión del dominio

Visión

Permitir que un deportista, guiado por un entrenador, siga un plan de entrenamiento organizado en rutinas y registre serie por serie lo que realmente hizo (repeticiones, peso y RIR), para ver cómo evoluciona y decidir su próximo entrenamiento con datos y no de memoria.

Objetivos verificables:

- **O1.** El deportista registra una serie (peso, repeticiones y RIR) en menos de 10 segundos.
- **O2.** Al registrar un ejercicio, el deportista ve las series que hizo la última vez.
- **O3.** Asignar o modificar un plan nunca altera las sesiones de entrenamiento ya registradas.
- **O4.** El deportista ve, para cada ejercicio, cómo evolucionó y cuál es su récord personal.
- **O5.** El entrenador ve, para cada deportista, qué días entrenó, qué rutina hizo y si la completó.

Alcance

El MVP se concentra en el entrenamiento y su seguimiento: planes, rutinas, ejercicios, registro de series, progreso y mediciones corporales (peso corporal y altura).

Queda fuera del MVP:

- Gestión de cuotas o pagos, turnos o reservas, facturación , administración comercial del gimnasio y sucursales.
- Objetivo de entrenamiento, nutrición, generación automática de planes y cardio con métricas propias (distancia, ritmo).
- Desvincular a un deportista, y que el entrenador vea las series o el progreso del deportista (solo ve su asistencia).
- Notificaciones push por mail al vincular a un deportista o al asignarle un plan; el deportista los ve al ingresar a la app.

Paso 2 — Actores

Actor	Tipo	Qué hace	Qué necesita
Deportista	Persona	Consulta su plan vigente, registra las series de cada ejercicio y consulta su progreso.	Registrar rápido entre series, ver lo que hizo la última vez y ver su evolución.
Entrenador	Persona	Arma planes con sus rutinas y ejercicios, se los asigna a deportistas y consulta su asistencia.	Que el deportista vea el plan exactamente como lo armó y saber si lo está siguiendo

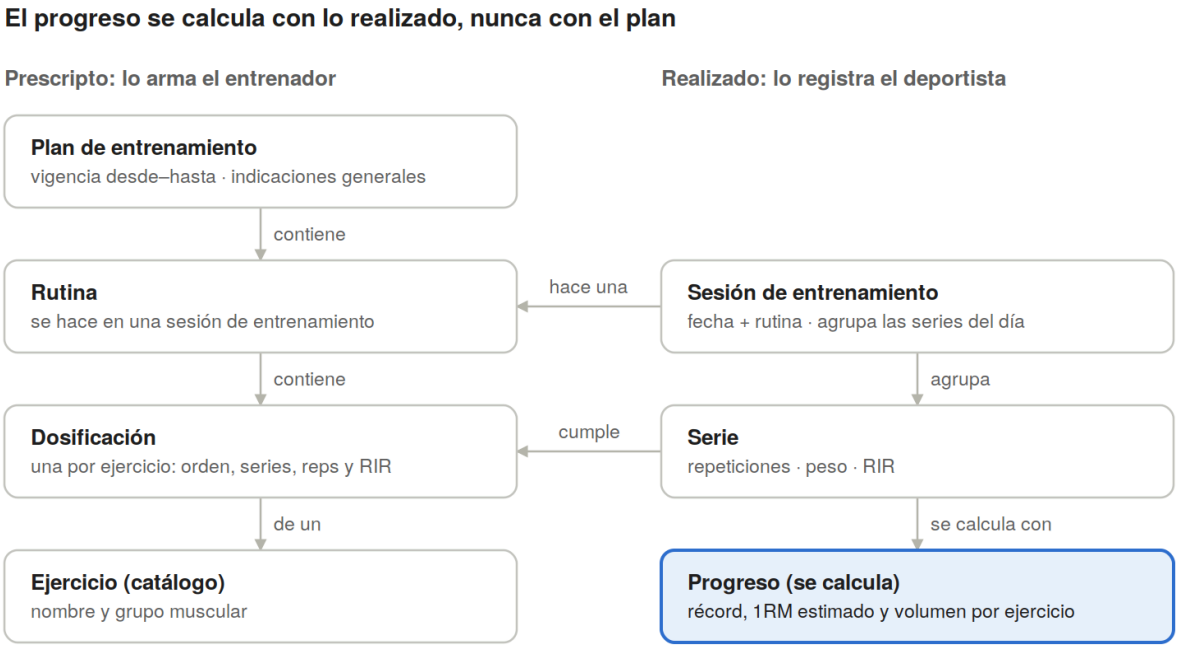
Quién inicia, quién decide y quién se entera

Acción	Inicia	Decide	Se entera
Armar o modificar un plan	Entrenador	Entrenador	Deportista, si el plan le fue asignado
Asignar un plan	Entrenador	Entrenador	Deportista
Registrar o corregir una serie	Deportista	Deportista (los valores reales)	Entrenador(lo ve en la asistencia)
Consultar progreso y cumplimiento	Deportista	—	—
Vincular Deportista	Entrenador	Entrenador	Deportista

Consultar asistencia	Entrenador	—	—

Paso 3 — Lenguaje ubicuo

Estructura: lo prescripto y lo realizado



La sesión de entrenamiento dice qué rutina se hizo ese día y cada serie dice de qué ejercicio es, para compararla con su dosificación.

Glosario

Término	Definición	No confundir con
Deportista	Persona que entrena y cuyas sesiones de entrenamiento se registran.	Socio o Cliente (relación comercial, fuera de alcance); Usuario (cuenta de acceso)
Entrenador	Persona que arma planes para deportistas y sigue su asistencia.	Administrador
Plan de entrenamiento	Conjunto de rutinas que un entrenador prescribe, con indicaciones generales. Se puede asignar a uno o más deportistas; la vigencia es de cada asignación.	Rutina
Plan vigente	Plan que el deportista está siguiendo: la fecha actual está dentro de su vigencia.	Plan asignado anterior
Indicaciones generales	Pautas del plan que no se registran ni se calculan: entrada en calor, pausas micro y macro, velocidad de ejecución, elongación.	Dosificación
Rutina	Parte del plan que se hace en una misma sesión de entrenamiento .	Plan de entrenamiento, Sesión de entrenamiento
Ejercicio	Movimiento del catálogo (por ejemplo, press de banca plano), con su grupo muscular.	Serie, Dosificación

Catálogo de ejercicios	Lista de ejercicios disponibles para armar rutinas. Permite reconocer el mismo ejercicio en planes distintos y seguir su progreso.	Rutina
Dosificación	Lo prescripto para un ejercicio dentro de una rutina: orden, series objetivo, rango de repeticiones y RIR objetivo.	Serie
Asignar Plan	Dar un plan a un deportista con su vigencia. Un plan puede asignarse a varios deportistas, cada uno con sus fechas.	Compartir, Copiar
Sesión de entrenamiento	Día en que el deportista hace una rutina de su plan; agrupa las series registradas para esa rutina en esa fecha.	Sesión de usuario (login), Turno o Clase, Rutina
Serie	Una serie de un ejercicio que el deportista hizo en una sesión de entrenamiento, con sus repeticiones, peso y RIR.	Dosificación
Registrar Serie	Anotar una serie que el deportista hizo, con sus repeticiones, peso y RIR.	Planificar
Corregir Serie	Cambiar los valores de una serie registrada; solo se puede el mismo día de la sesión de entrenamiento.	Modificar plan
Repetición	Una ejecución completa del movimiento dentro de una serie.	—

Peso	Peso externo movido en una serie, en kg.	Peso corporal (medición corporal)
Volumen	Suma de peso × repeticiones de las series de un ejercicio en una sesión de entrenamiento, en kg	Peso, Peso corporal
Volumen semanal	Suma del volumen de todas las series de los últimos 7 días, en kg.	Volumen
Medición corporal	Registro del peso corporal y la altura del deportista en una fecha; una por día.	Serie
Peso corporal	Peso del deportista, en kg, que se guarda en una medición corporal.	Peso (de una serie)
RIR	Repeticiones en reserva: cuántas repeticiones más podría haber hecho el deportista al terminar la serie.	RPE (otra escala; se usa solo RIR)
1RM estimado	Peso máximo que el deportista podría levantar una vez, calculado a partir de una serie registrada.	Récord personal
Récord personal	Mayor peso que el deportista levantó en un ejercicio; si hay empate en peso, cuenta el de más repeticiones	1RM estimado, Objetivo

Asistencia	sesiones de entrenamiento de un deportista con su fecha, rutina y cumplimiento; no incluye series ni progreso	Progreso
Progreso	Cómo cambian las marcas de un ejercicio a lo largo de las sesiones de entrenamiento; se calcula, no se carga.	Cumplimiento
Cumplimiento	Cuánto de lo prescripto se hizo en una sesión de entrenamiento: series registradas frente a series objetivo de la dosificación, con un máximo de 100 % .	Progreso

Relación entre ejercicio y dosificación

Una dosificación siempre es de un ejercicio, y un ejercicio puede tener muchas dosificaciones, una por cada rutina donde aparece. El ejercicio es el movimiento del catálogo y no dice cuántas series ni repeticiones hacer; la dosificación es lo que el entrenador pide para ese ejercicio dentro de una rutina.

Por ejemplo, el peso muerto rumano es un único ejercicio del catálogo. En la rutina MM.II. de un plan su dosificación puede ser 3 series de 6 a 8 repeticiones con RIR 2, y en la rutina MM.II. del plan siguiente, 4 series de 8 a 10 repeticiones con RIR 1. Como las series de los dos planes son del mismo ejercicio, su progreso se sigue de un plan al otro.

Una rutina tiene una o más dosificaciones, cada dosificación es de exactamente un ejercicio, y un ejercicio puede aparecer en muchas dosificaciones de distintas rutinas y planes. Es la misma relación que Producto y Línea de pedido en el ejemplo de Pedidos: el producto está una sola vez en el catálogo y cada pedido tiene su propia línea con la cantidad.

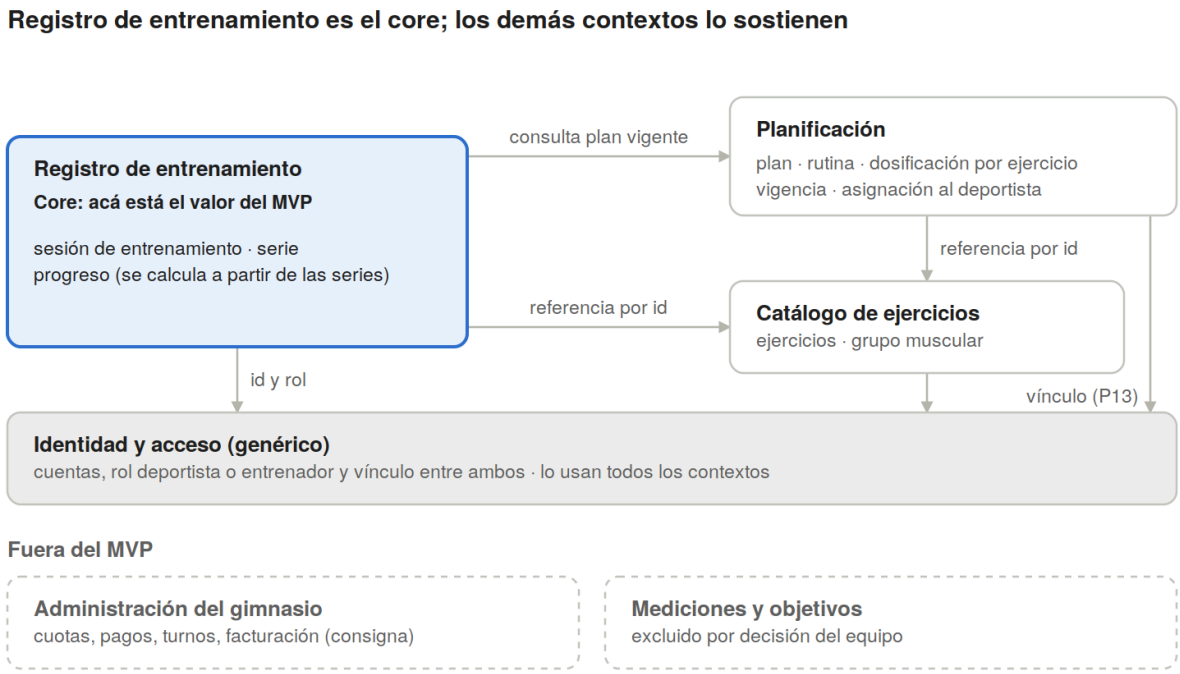
Paso 4 — Bounded contexts

El dominio se divide en cuatro contextos. El core domain es **Registro de entrenamiento**, porque el problema que resuelve el MVP es la falta de un registro confiable de lo que realmente se hizo. Aunque el backend del MVP sea uno solo, cada contexto tiene su propio modelo, sus propias reglas y un dueño distinto.

Contexto	Tipo	Dueño de	Quién lo usa
Registro de entrenamiento	Core	Sesión de entrenamiento, serie y el cálculo del progreso (1RM estimado, récord personal, cumplimiento)	Deportista (registra); deportista y entrenador (consultan)
Planificación	Soporte	Plan de entrenamiento, rutina, dosificación de cada ejercicio , vigencia y asignación	Entrenador (arma y asigna); deportista (consulta)
Catálogo de ejercicios	Soporte	Ejercicios con su nombre y grupo muscular	Entrenador (elige ejercicios)
Identidad y acceso	Genérico	Cuentas, rol (deportista o entrenador) y vínculo entre entrenador y deportista	Todos, para ingresar a la aplicación

El progreso no es un contexto aparte: es un **modelo de lectura** dentro de Registro de entrenamiento, igual que la lista de precios en el análisis de Inventario. Se calcula a partir de las series registradas y no tiene datos propios. Esos cálculos los hace un servicio de dominio de este contexto (ver paso 7).

Mapa de contextos



Las flechas indican quién depende de quién: Registro consulta a Planificación y referencia al Catálogo, y todos usan Identidad y acceso. Los contextos punteados existen en el negocio del gimnasio, pero no forman parte del MVP.

Pasos 5 y 6 — Eventos, comandos y políticas

Comando	Actor	Tipo	Resultado (evento o lectura)	Política que dispara
Armar plan	Entrenador	Comando	Plan creado; falla si no tiene al menos una rutina con dosificaciones válidas (RN10, RN15)	—

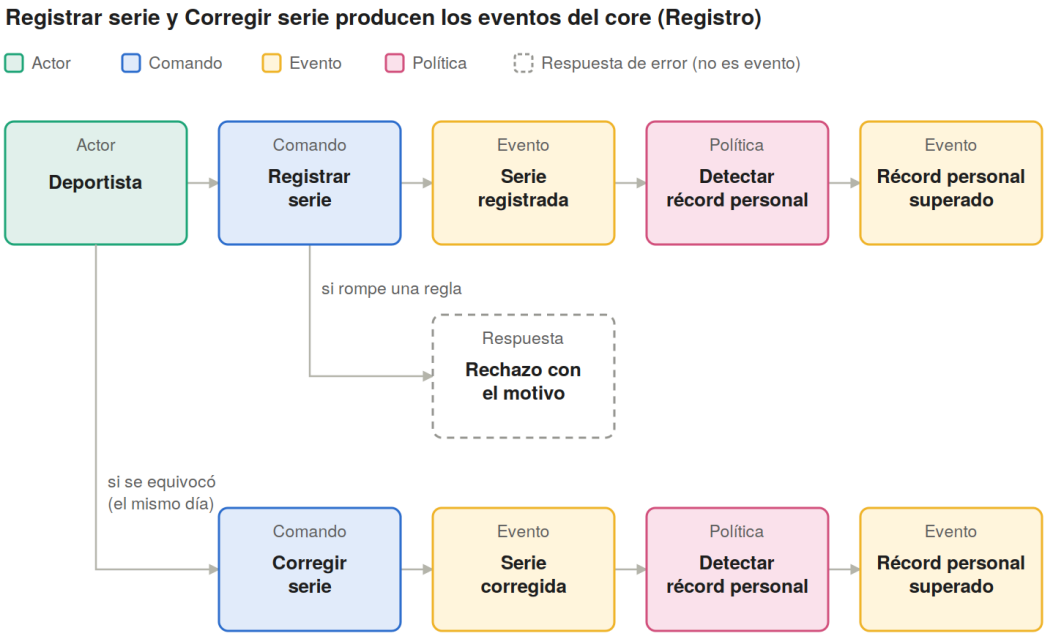
Vincular Deportista	Entrenador	Mantenimiento (Identidad y acceso)	Deportista vinculado al entrenador ; falla si el email no corresponde a una cuenta de deportista o si ya está vinculado	—
Asignar plan	Entrenador	Comando	Plan asignado; falla si se superpone con otro plan del deportista (RN11) o si no está vinculado (RN14)	—
Modificar plan	Entrenador	Mantenimiento (Planificación)	Plan corregido (no es evento del core); falla si algún deportista ya empezó su vigencia (RN13)	—
Consultar plan vigente	Deportista	Consulta	Rutinas y ejercicios con su dosificación (modelo de lectura)	—
Ver últimas series del ejercicio	Deportista (automático al elegir un ejercicio)	Consulta	Series que registró la última vez en ese ejercicio (modelo de lectura, O2)	—
Registrar serie	Deportista	Comando	Serie registrada	Detectar récord personal: si la serie supera la mejor marca, produce Récord personal

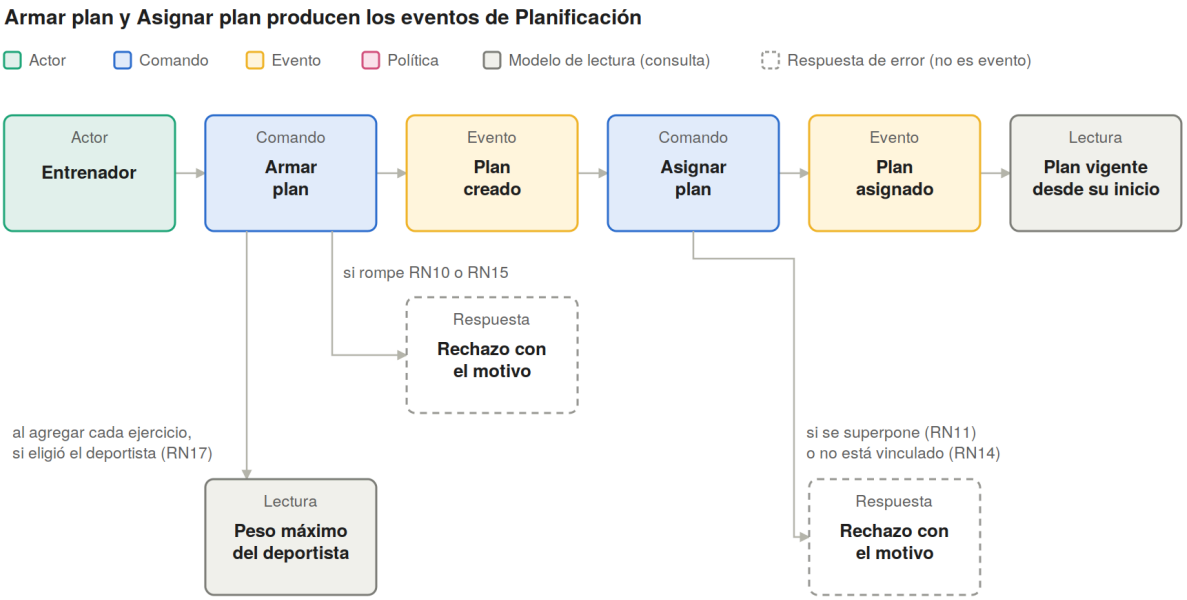
				superado, que se muestra al deportista
Registrar serie (falla)	Deportista	Comando	Serie rechazada (repeticiones 0 o menos, peso o RIR negativos)	—
Corregir serie	Deportista	Comando	Serie corregida (falla si repeticiones 0 o menos, peso o RIR negativos)	Detectar récord personal de nuevo con el valor corregido
Consultar progreso y cumplimiento	Deportista	Consulta	Volumen, 1RM estimado, récord personal y cumplimiento (modelo de lectura)	—
Consultar asistencia	Entrenador	Consulta	Fecha, rutina y cumplimiento de cada sesión de entrenamiento (modelo de lectura)	—
Duplicar Plan	Entrenador	Mantenimiento (Planificación)	Plan nuevo igual al original, sin deportistas	—

Registrar medición corporal	Deportista	Mantenimiento (Mediciones)	Medición guardada, una por día; falla si el peso corporal o la altura no son mayores a 0 (RN19)	—
Consultar progreso del deportista al armar el plan	Entrenador	Consulta	Peso máximo por sesión del deportista en cada ejercicio (modelo de lectura, RN17)	—

Ver las últimas series termina en un modelo de lectura, no en un evento. Armar plan, Asignar plan, Registrar serie y Corregir serie son los comandos que dejan un hecho registrado (Plan creado, Plan asignado, Serie registrada y Serie corregida), o lo rechazan si se rompe una regla.

Flujo



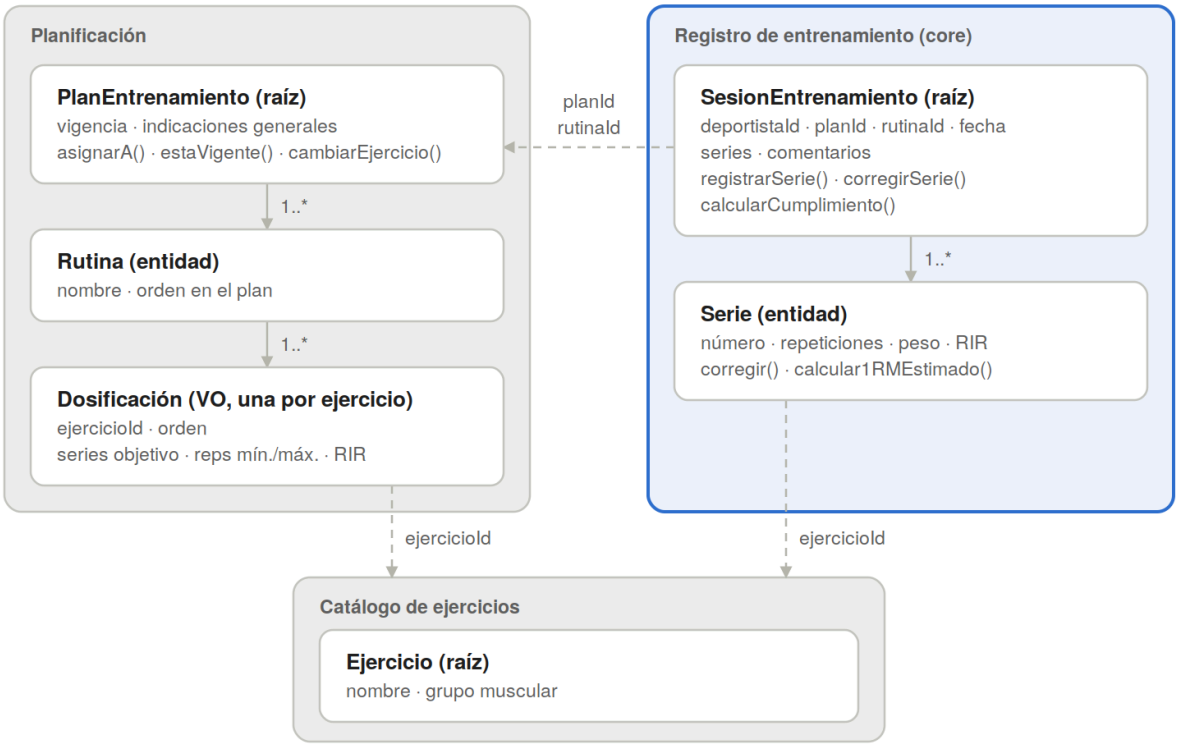


Nota: armar y asignar un plan producen los eventos de Planificación; registrar o corregir una serie producen los eventos del core. La sesión de entrenamiento y el progreso se arman o se calculan a partir de esos hechos.

Paso 7 — Agregados, entidades y value objects

Diagrama de agregados

Cada agregado protege sus reglas; entre agregados solo viajan ids



Línea sólida: contiene · línea punteada: referencia por id

Elemento	Clase DDD	Atributos	Notas

Sesión de entrenamiento	Agregado raíz	deportistaId,planId, rutinaId, fecha, series	Única por deportista, rutina y fecha (RN2). Inmutable pasado el día (RN8).
Serie	Entidad (dentro de Sesión)	ejercicioId, numeroSerie, peso, repeticiones, RIR	Identidad = ejercicioId + numeroSerie dentro de la sesión (RN7).
Plan de entrenamiento	Agregado raíz	entrenadorId, nombre, indicaciones, rutinas, asignaciones (deportistaId + vigencia)	Modificable solo si ningún deportista empezó su vigencia (RN13).
Asignación	Entidad (dentro de Plan)	deportistaId, vigencia	No se superpone con otra asignación del deportista (RN11); vigencia válida (RN10).
Rutina	Entidad (dentro de Plan)	nombre, dosificaciones	Al menos una dosificación (RN10).
Dosificación	Value Object	ejercicioId, orden, series objetivo, rango de repeticiones, RIR objetivo	Un ejercicio no se repite en la rutina (RN15).
Ejercicio	Agregado raíz	nombre, grupo muscular	Base precargada
Peso	Value object	kg, hasta 2 decimales	≥ 0; 0 = peso corporal (RN5).

Repeticiones	Value object	entero	> 0 (RN4).
RIR	Value object	entero	≥ 0 (RN6).
Vigencia	Value object	fechaDesde, fechaHasta	fechaDesde ≤ fechaHasta (RN10); sabe si se superpone con otra (RN11).
RangoRepeticiones	Value object	mínimo, máximo	mínimo ≤ máximo (RN15).
Progreso	Modelo de lectura	por fecha: mejor serie, 1RM estimado, volumen; récord personal	No se guarda; se calcula (servicio de dominio CalculadoraProgreso).
Últimas series	Modelo de lectura	series de la última sesión con ese ejercicio	O2.
Cumplimiento	Modelo de lectura	% por sesión	Lee dosificaciones del plan; no modifica nada (servicio de dominio CalculadoraCumplimiento).
Asistencia	Modelo de lectura	por sesión: fecha, rutina, cumplimiento	RN17
Medición corporal	Agregado raíz	deportistaId, fecha, pesoCorporal, altura	Una por día; peso corporal y altura mayores a 0 (RN19).

PlanEntrenamientoFactory	Factory	—	Crea el plan con sus rutinas y dosificaciones, y la copia al duplicar (RN10, RN15).
SesionEntrenamientoFactory	Factory	—	Crea la sesión con la primera serie del día (RN2, RN12).
DetectorRecordPersonal	Servicio de dominio	—	Decide si una serie supera el récord; compara con series de otras sesiones (RN9).
CalculadoraProgreso	Servicio de dominio	—	Calcula peso máximo, 1RM estimado (RN16) y volumen por sesión.
CalculadoraCumplimiento	Servicio de dominio	—	Series registradas frente a series objetivo, con tope por ejercicio; usa la sesión y la rutina del plan.
VerificadorSuperposicion	Servicio de dominio	—	Verifica que las vigencias de un deportista no se superpongan entre planes (RN11).

Paso 8 — Invariantes y reglas de negocio

Regla	Enunciado

RN1	Solo el deportista dueño de la sesión de entrenamiento registra o corrige sus series; el entrenador no carga series.
RN2	Una sesión de entrenamiento es única por deportista, rutina y fecha; se crea automáticamente al registrar la primera serie de esa rutina en el día y tiene al menos una serie.
RN3	Solo se pueden registrar series de ejercicios que pertenezcan a una rutina del plan vigente del deportista en la fecha de la sesión.
RN4	En toda serie registrada, la cantidad de repeticiones es un entero mayor a 0 (repeticiones > 0).
RN5	En toda serie registrada, el peso movido es mayor o igual a 0 kg (peso >= 0, usando 0 para ejercicios con peso corporal).
RN6	En toda serie registrada, el RIR es un entero mayor o igual a 0 (RIR >= 0).
RN7	Cada serie recibe un número correlativo (1, 2, 3…) dentro de su ejercicio en la sesión de entrenamiento; lo asigna el sistema al registrarla.
RN8	Una serie registrada solo puede corregirse durante el mismo día de la sesión de entrenamiento (fecha de corrección = fecha de la sesión); pasado ese día, la sesión y sus series son inmutables.
RN9	El récord personal de un deportista en un ejercicio es el mayor peso que levantó en ese ejercicio; a igual peso, el de más repeticiones. Una serie supera el récord solo si ya existía una marca anterior.
RN10	Todo plan tiene al menos una rutina con al menos una dosificación; cada asignación tiene una vigencia válida (desde ≤ hasta)
RN11	Un deportista no puede tener dos asignaciones con vigencias superpuestas, aunque sean de planes distintos (solo puede existir un plan vigente a la vez).
RN12	Las series se registran siempre con la fecha del día; no se puede registrar en una fecha pasada ni futura.
RN13	Solo el entrenador que armó un plan lo puede modificar, y solo si ningún deportista empezó la vigencia de ese plan.
RN14	Un plan solo se asigna a un deportista vinculado con el entrenador.
RN15	Cada dosificación tiene series objetivo ≥ 1, repeticiones mínimas ≤ máximas y RIR objetivo ≥ 0. Un ejercicio no se repite dentro de la misma rutina.
RN16	El 1RM estimado de una serie se calcula con la fórmula de Epley: 1RM = peso × (1 + repeticiones / 30).

RN17	El deportista consulta solo sus propias sesiones de entrenamiento, sus series y su progreso. El entrenador consulta de sus deportistas vinculados la asistencia (fecha, rutina y cumplimiento), la evolución del peso corporal y, al armar un plan, el peso máximo por sesión en cada ejercicio; no consulta sus series, su 1RM ni sus récords.
RN18	El vínculo entre un entrenador y un deportista lo crea el entrenador con el email de una cuenta de deportista existente. Un deportista solo puede estar vinculado a un entrenador.
RN19	Un deportista registra como máximo una medición corporal por día; el peso corporal y la altura son mayores a 0.

Paso 9 — Casos de uso y consultas

Caso	Tipo	Contexto	Entrada	Salida	Reglas
CU1 Listar mis deportistas	Consulta	Identidad y acceso	—	id, nombre, email, plan vigente y vigencia	—
CU2 Listar catálogo	Consulta	Catálogo	filtro por grupo muscular (opcional)	id, nombre, grupo muscular	—
CU3 Armar plan	Mantenimiento	Planificación	nombre, indicaciones, rutinas con dosificaciones	Plan creado (evento)	RN10, RN15
CU4 Asignar plan	Mantenimiento	Planificación → Identidad	planId, deportistaId, vigencia	Plan asignado (evento)	RN10, RN11, RN14

CU5 Modificar plan	Mantenimiento	Planificación	planId, cambios	plan corregido	RN10, RN13, RN15
CU6 Consultar plan vigente	Consulta	Planificación	fecha de hoy (servidor), deportista del token	nombre del plan, vigencia, entrenador, indicaciones, rutinas con sus dosificaciones en orden; aviso si no tiene plan vigente	RN17
CU7 Registrar serie	Comando	Registro → Planificación	rutinaId, ejercicioId, peso, repeticiones, RIR	Serie registrada (+ Récord personal superado)	RN1–RN7, RN9, RN12
CU8 Corregir serie	Comando	Registro	serieId, peso, repeticiones, RIR	Serie corregida(+ Récord personal superado)	RN1, RN4–RN6, RN8, RN9
CU9 Ver últimas series	Consulta	Registro	ejercicioId (deportista del token)	fecha y series de la última sesión anterior a hoy con ese ejercicio;	RN17

				vacío si nunca lo hizo	
CU10 Consultar Sesiones de Entrenamiento	Consulta	Registro	rango de fechas (deportista del token)	sesiones de la más reciente a la más antigua: fecha, rutina, series agrupadas por ejercicio y cumplimiento de la sesión y de cada ejercicio	RN17
CU11 Consultar progreso	Consulta	Registro	ejercicioId (deportista del token)	por fecha: peso máximo, 1RM estimado, mejor serie y volumen; récord personal	RN9, RN16,RN17
CU12 Consultar cumplimiento	Consulta	Registro + Planificación	sesionId	% de cumplimiento por dosificación y por sesión	RN17

CU13 Vincular Deportista	Mantenimiento	Identidad y acceso	email del Deportista	deportista vinculado a un Entrenador	RN18
CU14 Consultar Asistencia	Consulta	Registro + Planificación	deportistaId, rango de fechas	fecha, rutina y cumplimiento por sesión	RN17
CU15 Duplicar Plan	Mantenimiento	Planificación	planId	plan nuevo	—
CU16 Listar mis Planes	Consulta	Planificación	—	id, nombre, rutinas	—
CU17 Registrar medición corporal	Mantenimiento	Mediciones	peso corporal, altura	medición guardada	RN19
CU18 Consultar mediciones corporales	Consulta	Mediciones	deportistaId, rango de fechas	fecha, peso corporal, altura	RN17
CU19 Consultar progreso del deportista al armar el plan	Consulta	Registro	deportistaId, ejercicioId	por fecha: peso máximo	RN17

CU20 Crear cuenta	Mantenimiento	Identidad y acceso	nombre, email, contraseña, rol	cuenta creada	—
CU21 Ingresar	Consulta	Identidad y acceso	email, contraseña	access token y refresh token con id y rol	—
CU22 Ver detalle de plan	Consulta	Planificación	planId	nombre, indicaciones, rutinas con sus dosificaciones en orden	—
CU23 Listar ejercicios con progreso	Consulta	Registro	— (deportista del token)	id y nombre de los ejercicios que registró alguna vez	RN17

Paso 10 — Escenarios con datos reales

Datos:

- **Usuarios:** Laura Gómez y Martín Díaz (entrenadores); Juan Pérez (deportista, vinculado a Laura); Sofía Ruiz (deportista, sin entrenador).
- **Plan "Fuerza" de Juan:** vigente del 01/10 al 30/11.
    - **Piernas:** Sentadilla con barra 3 × 8–10 · RIR 2; Peso muerto rumano 3 × 8–10 · RIR 2.
    - **Torso:** Press banca plano 3 × 8–10 · RIR 2; Remo con barra 3 × 8–10 · RIR 2.
- **Registrado:** el 14/10, Piernas: Sentadilla 60 kg × 8, 60 × 8, 60 × 8.
- **Hoy:** 21/10.

#	Dado	Cuando	Entonces	Válida
E1	Juan abre Sentadilla en Piernas	consulta las últimas series	ve "14/10: 60 × 8, 60 × 8, 60 × 8"	CU9, O2
E2	Juan, sin sesión de entrenamiento hoy	registra Sentadilla 62,5 kg × 8, RIR 2	201; se crea la sesión del 21/10 (Piernas) con la serie 1; Serie registrada y Récord personal superado (antes 60 kg)	RN2, RN7, RN9
E3	Juan ya registró la serie 1 hoy	registra Sentadilla 62,5 kg × 7, RIR 1	201; serie 2 en la misma sesión; no hay récord (igual peso, menos repeticiones)	RN2, RN7, RN9
E4	Juan en Sentadilla	registra 60 kg × 0	error 422 "Las repeticiones tienen que ser mayores a 0."; no se registra nada	RN4
E5	Juan en Sentadilla	registra −5 kg × 8	error 422 "El peso no puede ser negativo."; no se registra nada	RN5
E6	Serie 1 de hoy: 62,5 kg × 8	Juan la corrige a 65 kg × 8	200; Serie corregida y Récord personal superado (65 kg)	RN8, RN9
E7	Serie del 14/10	Juan intenta corregirla hoy 21/10	error 422 "Solo se puede corregir el mismo día."; no cambia nada	RN8
E8	Sentadilla: 60 × 8 (14/10) y 65 × 8 (21/10)	Juan consulta su progreso	récord 65 kg × 8; 1RM estimado 82,3 kg (65 × (1 + 8/30))	RN9, RN16
E9	Plan "Fuerza 2" del 15/11 al 15/12	Laura se lo asigna a Juan	error 422 "Se superpone con el plan vigente (01/10 al 30/11)."; no se asigna	RN11
E10	Plan Fuerza, vigente desde el 01/10	Laura intenta modificarlo	error 422 "El plan ya empezó; no se puede modificar."	RN13
E11	Sofía, sin entrenador	Laura le asigna un plan sin haberla vinculado	error 422 "El deportista no está vinculado con vos."	RN14

E12	Juan, vinculado a Laura	Martín intenta vincularlo	error 422 "Juan ya tiene entrenador."	RN18
E13	Request sin header Authorization	cualquier endpoint	error 401	Identidad y acceso
E14	Plan Fuerza asignado a Juan (01/10 al 30/11); Sofía vinculada a Laura y sin plan	Laura asigna el plan Fuerza a Sofía del 15/10 al 15/12	201; Sofía sigue el mismo plan con sus fechas	CU4, RN11
E15	Plan Fuerza asignado a Juan (01/10 al 30/11)	Laura duplica el plan Fuerza	201; plan nuevo sin deportistas; el plan Fuerza no cambia	CU15

Paso 11 — Contrato (lo que cruza la frontera)

Método y ruta	Entrada	Salida OK	Errores
POST /api/planes	{ nombre, indicaciones, rutinas: [{ nombre, dosificaciones: [{ ejercicio_id, orden, series_objetivo, reps_min, reps_max, rir_objetivo }] }] }	201 { id }	401, 422
POST /api/planes/{id}/asignaciones	{ deportista_id, vigencia_desde, vigencia_hasta }	201 { plan_id, deportista_id, vigencia_desde, vigencia_hasta }	401, 404, 422
POST /api/planes/{id}/duplicado	—	201 { id } (plan nuevo)	401, 404
GET /api/plan-vigente	—	200 { id, nombre, entrenador_nombre, vigencia, indicaciones, rutinas[] }	401, 403, 404

GET /api/ejercicios/{id}/ultimas-series	—	200 { fecha, series: [{ numero, peso, repeticiones, rir }] } (fecha null y series [] si nunca lo hizo)	401, 403
POST /api/series	{ rutina_id, ejercicio_id, peso, repeticiones, rir }	201 { serie_id, numero, record_personal }	401, 422
PATCH /api/series/{id}	{ peso, repeticiones, rir }	200 { serie_id, record_personal }	401, 403, 422
GET /api/progreso	?ejercicio_id	200 { record: { peso, repeticiones, fecha }, por_fecha: [{ fecha, peso_maximo, rm_estimado, mejor_serie, volumen }] }	401, 403
GET /api/deportistas/{id}/asistencia	?desde, ?hasta	200 [{ fecha, rutina, cumplimiento }]	401, 403
POST /api/mediciones	{ peso_corporal, altura }	201 { id, fecha }	401, 422
GET /api/mediciones	?deportista_id, ?desde, ?hasta	200 [{ fecha, peso_corporal, altura }]	401, 403
GET /api/deportistas/{id}/progreso/{ejercicio_id}	—	200 [{ fecha, peso_maximo, repeticiones }]	401, 403
GET /api/ejercicios	?grupo_muscular (opcional)	200 [{ id, nombre, grupo_muscular }]	401, 403, 422
POST /api/auth/register	{ nombre, email, contrasena, rol }	201 { id, nombre, email, rol }	422
POST /api/auth/login	{ email, contrasena }	200 { access_token, refresh_token, usuario:	401, 422

		{ id, nombre, email, rol } }	
POST /api/auth/refresh	{ refresh_token }	200 { access_token, refresh_token }	401, 422
GET /api/usuario/perfil	—	200 { id, nombre, email, rol }	401, 404
GET /api/deportistas	—	200 [{ id, nombre, email, plan_vigente: { nombre, vigencia_desde, vigencia_hasta } o null }]	401, 403
POST /api/deportistas	{ email }	201 { id, nombre, email }	401, 403, 422
GET /api/planes	—	200 [{ id, nombre, rutinas: [nombre] }]	401, 403
GET /api/planes/{id}	—	200 { id, nombre, indicaciones, rutinas: [{ nombre, dosificaciones[] }] }	401, 403, 404
PUT /api/planes/{id}	igual que POST /api/planes	200 { id }	401, 403, 404, 422
GET /api/sesiones/hoy	?rutina_id	200 { cumplimiento, ejercicios: [{ ejercicio_id, series_objetivo, series: [{ numero, peso, repeticiones, rir }] }] }	401, 403
GET /api/sesiones	?desde, ?hasta	200 [{ fecha, rutina, cumplimiento, ejercicios: [{ nombre, cumplimiento, series[] }] }]	401, 403

GET /api/progreso/ejercicios	—	200 [{ id, nombre }]	401, 403

Convenciones: JSON en snake_case; header Authorization: Bearer <token>; el usuario sale del token; errores con cuerpo { "error": "mensaje legible" }; la fecha de la serie la pone el servidor; fechas en ISO 8601.

Paso 12 — No funcionales y decisiones pendientes

No funcionales

- **Seguridad:** todo endpoint exige token. El deportista solo accede a lo suyo, y el entrenador solo a la asistencia de sus deportistas vinculados (RN17).
- **Consistencia:** registrar una serie valida el plan vigente, los valores y la fecha en la misma operación (RN3–RN6, RN12). La fecha la pone el servidor.
- **Experiencia:** registrar una serie lleva menos de 10 segundos (O1), y la última vez se ve al abrir el ejercicio (O2).
- **Mensajes:** los errores de negocio se muestran al usuario tal como los devuelve el back.

User Stories

Aclaraciones
Roles identificados:

- Entrenador
- Deportista

US-01
Como deportista o entrenador quiero crear mi cuenta con mi email y mi rol para poder usar la aplicación.

Criterios de Aceptación:

- Para crear la cuenta se pide nombre, email, contraseña y rol (deportista o entrenador); todos son obligatorios.
- El email debe ser único.
- El email debe tener un formato válido (por ejemplo, nombre@dominio.com).
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con al menos una letra y un número.
- Si algún dato no cumple una condición, la cuenta no se crea y se informa qué hay que corregir.

US-02
Como deportista o entrenador quiero ingresar con mi cuenta para usar las funciones que corresponden a mi rol.

Criterios de Aceptación:

- El entrenador accede solo a la gestión de deportistas y planes.
- El deportista accede solo a su plan, a su registro y a su progreso.
- Con email o contraseña incorrectos no se permite el ingreso.
- Sin haber ingresado no se puede usar ninguna funcionalidad.

US-03
Como entrenador quiero vincular a un deportista con su email para poder asignarle planes.

Criterios de Aceptación:

- El email debe corresponder a una cuenta de deportista existente.
- Un deportista sólo puede tener un entrenador.
- No se puede vincular dos veces al mismo deportista.
- El deportista vinculado aparece en la lista del entrenador.

US-04
Como entrenador quiero ver la lista de mis deportistas para saber qué plan sigue cada uno.

Criterios de Aceptación:

- Se muestran solo los deportistas vinculados al entrenador.
- De cada deportista se muestran su nombre y su email.
- De cada deportista se muestra su plan vigente con su vigencia, o se indica que no tiene.

US-05
Como entrenador quiero consultar el catálogo de ejercicios para elegir los ejercicios de cada rutina.

Criterios de Aceptación:

- De cada ejercicio se muestran su nombre y su grupo muscular.
- Se puede filtrar por grupo muscular
- El catálogo incluye los ejercicios precargados.

US-06
Como entrenador quiero armar un plan con una rutina y la dosificación de sus ejercicios para prescribir un entrenamiento completo.

Criterios de Aceptación:

- El plan debe tener nombre y al menos una rutina con nombre.
- La rutina debe tener al menos un ejercicio del catálogo.
- Cada ejercicio lleva series objetivo (1 o más), rango de repeticiones (mínimo ≤ máximo) y RIR objetivo (0 o más).
- Un ejercicio no puede repetirse dentro de la misma rutina.
- Las indicaciones generales son opcionales.
- El plan se puede guardar sin asignarlo a ningún deportista.
- Si se elige el deportista al que se le va a asignar, al agregar cada ejercicio se ve su peso máximo por sesión en ese ejercicio.

US-07
Como entrenador quiero agregar varias rutinas a un plan y ordenar sus ejercicios para organizar el entrenamiento por días o grupos musculares.

Criterios de Aceptación:

- Un plan puede tener varias rutinas, cada una con su nombre.
- Las rutinas se muestran en el orden en que se definieron.
- Los ejercicios de cada rutina se muestran en el orden definido por el entrenador.
- Un mismo ejercicio puede estar en distintas rutinas del plan.

US-08
Como entrenador quiero asignar un plan a uno o más deportistas para reutilizarlo sin tener que armarlo de nuevo.

Criterios de Aceptación:

- Solo se puede asignar a deportistas vinculados con el entrenador.
- Al asignar se eligen el deportista y la vigencia (desde y hasta).
- La fecha de inicio no puede ser posterior a la de fin.
- La vigencia no puede superponerse con la de otro plan del deportista.
- Un plan se puede asignar a otro deportista aunque otros ya lo estén haciendo.
- Todos los deportistas asignados siguen el mismo plan, cada uno con sus fechas.

US-09
Como entrenador quiero modificar un plan que nadie empezó para corregir errores antes de que se use.

Criterios de Aceptación:

- Solo el entrenador que armó el plan puede modificarlo.
- Solo se puede modificar si ningún deportista empezó la vigencia de ese plan.
- El plan modificado debe cumplir las mismas reglas que al crearlo.
- Las sesiones de entrenamiento ya registradas no cambian.

US-10
Como entrenador quiero duplicar un plan que ya está en uso para hacerle cambios sin afectar a quienes lo están haciendo.

Criterios de Aceptación:

- La copia tiene las mismas rutinas, ejercicios, dosificación e indicaciones que el original.
- La copia es un plan nuevo, sin deportistas asignados.
- La copia se puede modificar antes de asignarla.
- El plan original y sus deportistas no cambian.

US-11
Como entrenador quiero ver todos mis planes para encontrar el plan que quiero asignar o modificar.

Criterios de Aceptación:

- Se muestran solo los planes armados por el entrenador.
- De cada plan se muestran su nombre y sus rutinas.
- Se puede consultar el detalle de cada plan: rutinas, ejercicios y dosificación.

US-12
Como entrenador quiero ver la asistencia de cada deportista para saber si está siguiendo el plan.

Criterios de Aceptación:

- De cada sesión de entrenamiento se muestran la fecha, la rutina y el cumplimiento.
- El cumplimiento no supera el 100 %.
- No se muestran pesos, repeticiones, RIR, récords ni progreso.
- Solo se puede consultar a deportistas vinculados.
- Se puede filtrar la asistencia por rango de fechas.

US-13
Como deportista quiero ver mi plan vigente para saber qué tengo que entrenar.

Criterios de Aceptación:

- Se muestran el nombre del plan, mi vigencia, el entrenador y las indicaciones generales.
- Se muestran las rutinas con sus ejercicios numerados y su dosificación.
- El deportista no puede modificar el plan.
- Si no hay un plan vigente, se informa.
- Un plan asignado cuya vigencia todavía no empezó no se muestra como vigente.
- Se puede elegir cualquier rutina del plan vigente para entrenar ese día.

US-14
Como deportista quiero ver lo que hice la última vez en un ejercicio para saber con cuánto peso arrancar.

Criterios de Aceptación:

- Se muestran la fecha y las series de la última sesión en que se hizo el ejercicio.
- Si el ejercicio nunca se hizo, se informa que es la primera vez.
- Las series registradas hoy se muestran separadas de la última vez.

US-15
Como deportista quiero registrar cada serie con su peso, repeticiones y RIR para dejar constancia de lo que hice.

Criterios de Aceptación:

- La primera serie del día de una rutina crea la sesión de entrenamiento; si se repite esa rutina en el día, las series se suman a la misma sesión, y otra rutina es otra sesión.
- Las series de cada ejercicio se numeran en forma correlativa dentro de la sesión.
- La fecha de la serie es siempre la del día y no se puede elegir.
- Solo se pueden registrar ejercicios del plan vigente.
- Las repeticiones deben ser mayores a 0; el peso y el RIR no pueden ser negativos (peso 0 = peso corporal).
- Si la serie no cumple alguna condición, no se registra y se informa el motivo.
- Registrar una serie no lleva más de 10 segundos, desde que abre el ejercicio hasta que queda registrada.

US-16
Como deportista quiero ver cuántas series llevo de cada ejercicio para saber cuánto me falta.

Criterios de Aceptación:

- Se muestran las series registradas frente a las series objetivo de cada ejercicio.
- Se muestra el cumplimiento de la sesión de entrenamiento.
- El cumplimiento no supera el 100 %.
- Se muestran todas las series registradas, aunque superen las pedidas.

US-17
Como deportista quiero corregir una serie que cargué mal para que mi registro y mi progreso sean correctos.

Criterios de Aceptación:

- Solo se puede corregir el mismo día en que se registró.
- Solo el deportista que la registró puede corregirla.

- Los valores corregidos deben cumplir las mismas condiciones que al registrar.
- La serie corregida conserva su número.

US-18
Como deportista quiero enterarme cuando supero mi récord en un ejercicio para saber que estoy mejorando.

Criterios de Aceptación:

- Se supera el récord cuando se levanta más peso que antes en ese ejercicio.
- A igual peso, se supera el récord con más repeticiones.
- La primera vez que se hace un ejercicio no cuenta como récord.
- Al corregir una serie se vuelve a revisar el récord.
- El aviso de récord lo ve solo el deportista.

US-19
Como deportista quiero ver el progreso de cada ejercicio para saber si estoy mejorando.

Criterios de Aceptación:

- Se muestran dos gráficos por ejercicio: el peso máximo y el 1RM estimado de cada sesión.
- El 1RM estimado se calcula con la fórmula de Epley y se aclara que es una estimación.
- Se muestra el récord personal del ejercicio, separado del 1RM.
- Por cada fecha se muestran la mejor serie y el volumen.
- La evolución incluye todas las sesiones del ejercicio, aunque sean de planes distintos.
- Solo aparecen los ejercicios que el deportista registró alguna vez.

US-20
Como deportista quiero consultar mis sesiones de entrenamiento para repasar lo que hice cada día.

Criterios de Aceptación:

- Las sesiones se muestran de la más reciente a la más antigua, con fecha y rutina.
- Cada sesión muestra sus series con peso, repeticiones y RIR, agrupadas por ejercicio.
- Se puede filtrar por rango de fechas.
- El deportista solo ve sus propias sesiones.
- Cada sesión muestra su cumplimiento, calculado igual que en la sesión de hoy.
- Dentro de cada sesión se ve el cumplimiento de cada ejercicio.

US-21
Como deportista quiero registrar mi peso corporal y mi altura para ver cómo evoluciona mi peso.

Criterios de Aceptación:

- Se registran el peso corporal (kg) y la altura (m) con la fecha del día.
- El peso corporal y la altura tienen que ser mayores a 0.
- Se guarda una medición por día; si se carga otra el mismo día, reemplaza a la anterior.
- Se muestra un gráfico de líneas con el peso corporal (kg) de cada día registrado, ordenado cronológicamente. Si no hay mediciones, se muestra un mensaje indicando que aún no hay datos.

Deuda Técnica

1. AGREGAR SEEDS PARA CARGAR DATOS - EL ENTRENADOR NO AGREGA EJERCICIOS AL CATÁLOGO
2. El vínculo entrenador - deportista se crea solo con el email, sin confirmación del deportista
3.

Métricas

Proyecto	Esfuerzo estimado vs. real	Qué tan bien estimaron	Horas estimadas – horas reales, por entrega
Proyecto	Velocidad del equipo	Avance por iteración	US terminadas por entrega
Producto / Calidad	Tasa de éxito de pruebas	Si las reglas se cumplen	Tests que pasan / tests ejecutados (escenarios del paso 10)
Producto / Usabilidad	Tiempo para registrar una serie	Si se cumple **O1**	Promedio de segundos por serie en una prueba con usuarios
Producto / Rendimiento	Tiempo de respuesta	Rapidez del back	Segundos promedio por request (por ejemplo, POST /api/series)

FALTA HACER

1. Para presentar el lunes, PRESENTACIÓN(Alcance, roles, eventos, lenguaje ubicuo,Agregados y Value Objects, Pantallas(Lo que ve Deportista vs Lo que ve Entrenador))
2. Planning Poker (entre todos)

3. Estimaciones
4. Decisiones de diseño
5. Casos de prueba
6. Testing
7. Gestion de proyecto en tablero(ClickUp)
8. Retrospectiva

Prog Avanzada

Factory debe estar en lo más importante , ejemplo en el plan.
El contenido del Service pasa al UseCase - muere el service.
La lógica no cambia - pasa el Use Case, pero no mezclas código - por ejemplo un UseCase para el alta.
Un use case es, en el fondo, un service de aplicación más chico: hace el mismo trabajo (coordinar), pero para una sola acción. En NestJS, además, técnicamente sigue siendo una clase @Injectable(), igual que un service. Lo que cambia es la organización: una clase por acción, en lugar de una clase con muchos métodos.
QueryObject consultas
QueryService para búsqueda

La Performance no cambia

Estructura del Frontend
Que tengamos por lo menos más de un Service, con uno solo no alcanza
Los services pueden llamar a controladores distintos